

5.10 Übungen

Aufgabe 5.1. Zeigen Sie, ob die folgenden Inferenzen Mitglieder von $\models_{WK}$, $\models_{SK}$ und $\models_{L3}$ sind.

1. $q / (p \rightarrow q)$
2. $\neg p / (p \rightarrow q)$
3. $(p \rightarrow q) / (\neg q \rightarrow \neg p)$
4. $((p \wedge q) \rightarrow r) / ((p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r))$
5. $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)) / ((p \rightarrow s) \vee (r \rightarrow q))$
6. $\neg(p \rightarrow q) / p$
7. $(p \rightarrow r) / ((p \wedge q) \rightarrow r)$
8. $(p \rightarrow q), (q \rightarrow r) / (p \rightarrow r)$
9. $p / (q \vee \neg q)$
10. $/ (p \rightarrow (q \vee \neg q))$
11. $p, \neg p / q$
12. $(p \wedge \neg p) / q$
13. $/ ((p \wedge \neg p) \rightarrow q)$
14. $(p \rightarrow q), p / q$
15. $(p \vee q), \neg p / q$
16. $/ (p \vee \neg p)$
17. $/ \neg \neg(p \vee \neg p)$
18. $\neg \neg p / p$
19. $p / \neg \neg p$
20. $\neg \neg \neg p / \neg p$
21. $p \wedge q / p$
22. $p / p \vee q$
23. $p / p \wedge p$
24. $p / p \vee p$
25. p / p